Affaissement de la carte graphique (GPU sag) et supports

Identifiant : GPU-016 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Constat

Les cartes graphiques épaisses et lourdes peuvent s'incliner vers le bas du côté opposé à l'équerre. Une inclinaison visible à l'œil nu est anormale. Elle sollicite le slot PCIe, le verrou, le connecteur d'alimentation et le PCB.

Risques

- Contact intermittent des doigts PCIe, d'où écran noir ou carte non détectée.
- Contrainte sur le connecteur 12V-2x6 ou 8 broches.
- Fatigue du PCB et des soudures du slot.

Actions

- Mettre le PC hors tension et débrancher le secteur.
- Installer un support (cale réglable, tige ou bras) sous la carte, sans forcer vers le haut.
- Vérifier que le support ne touche pas un ventilateur.
- Ne pas serrer excessivement la vis de l'équerre pour compenser.
- Inspecter le slot PCIe et les doigts dorés pour déceler des marques de contrainte.
- Pour un PC transporté, retirer la carte ou la caler.

Tableau de référence

Situation	Action
Légère inclinaison, aucun symptôme	Poser un support
Inclinaison forte + détection intermittente	Support + inspecter slot et doigts PCIe
PCB visiblement plié ou slot fissuré	Retirer la carte, ticket priorité haute

Schéma

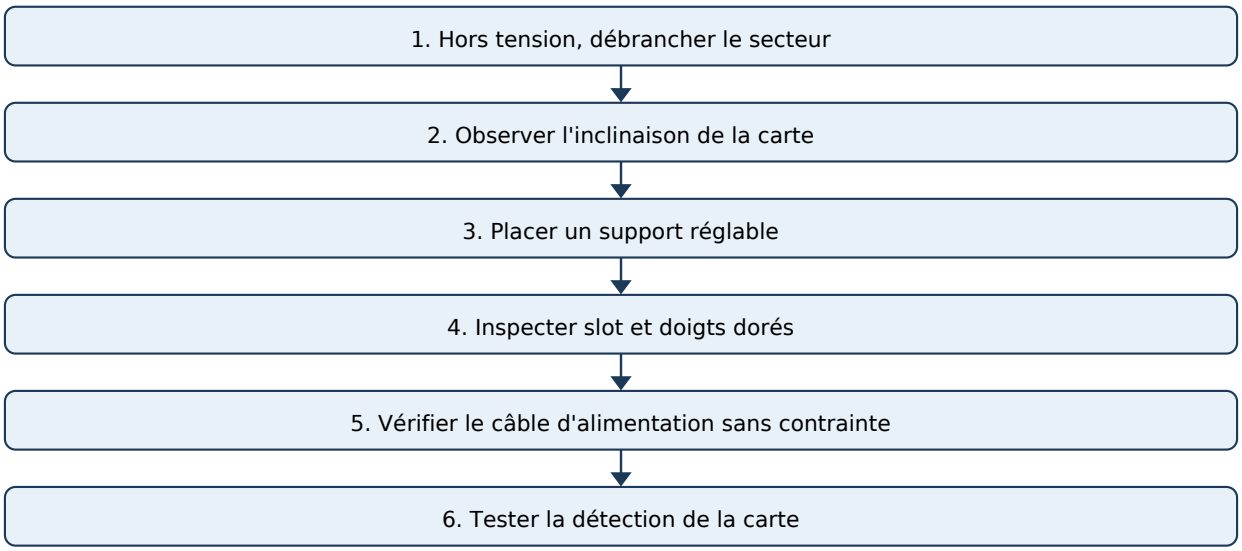


Figure : Correction de l'affaissement

Illustration

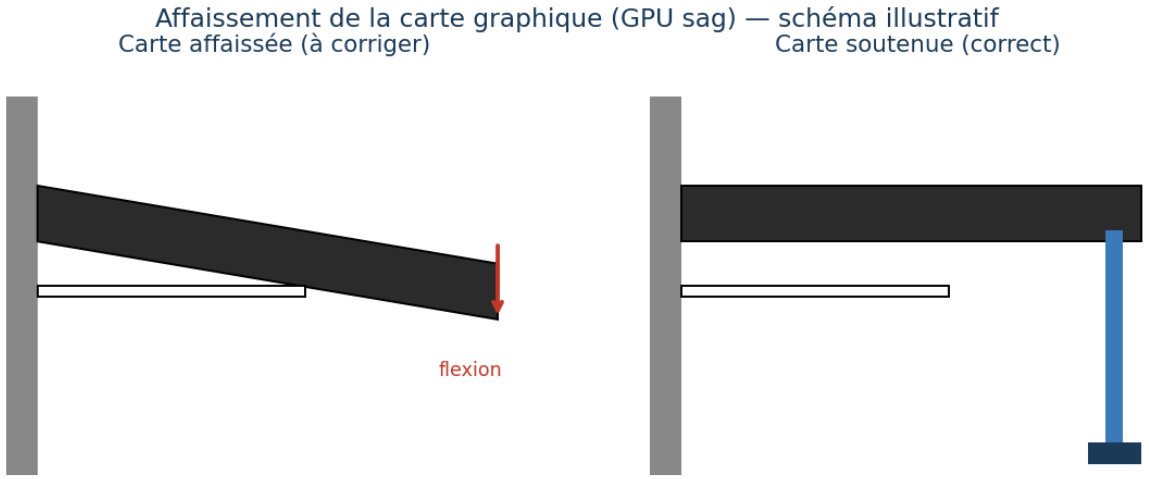


Figure (IMG-008) : Carte affaissée (GPU sag) et carte soutenue par un support anti-affaissement. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Le poids d'une carte graphique haut de gamme dépasse souvent 1,5 kg, parfois 2,5 kg. Il n'est supporté mécaniquement que par le slot PCIe, l'équerre et le verrou. Avec le temps, et surtout lors des transports, la carte fléchit et s'incline du côté opposé à l'équerre. Le phénomène est nommé affaissement ou GPU sag.

Les conséquences sont progressives : contrainte sur les soudures du slot, flexion du PCB, tension sur le câble d'alimentation, contacts PCIe partiellement décollés. Une carte très inclinée, comme sur une photographie où la carte penche fortement vers le bas, doit être traitée sans attendre.

- Types de supports : cale réglable à vis ou à ressort, tige verticale fixée au boîtier, bras fixé au châssis, ou support de carte intégré à certains boîtiers.
- Le support doit s'appuyer sur la partie rigide de la carte, par exemple sous la backplate, et non sur un ventilateur.
- Pour une carte non démontable du PC lors d'un transport, un support ou un calage par mousse évite le dommage.
- Les câbles d'alimentation ne doivent pas être tendus par l'inclinaison : la carte doit être remise à l'horizontale avant de les rebrancher.
- Le montage vertical avec riser supprime l'affaissement mais introduit d'autres contraintes (GPU-017).

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte inclinée sans symptôme. Une carte inclinée est détectée normalement. Un support est installé, les câbles sont rebranchés sans tension. Aucun ticket n'est nécessaire, mais une note de maintenance est consignée.

Scénario 2 — Carte inclinée avec détection intermittente. L'écran devient noir par intermittence. La carte est très inclinée. Après installation d'un support et réinsertion, la carte est stable ; les doigts dorés sont inspectés (GPU-018).

Scénario 3 — PCB visiblement plié. Le PCB présente une courbure visible. Retirer la carte, ne pas la remettre en service, ouvrir un ticket de priorité haute (GPU-042).

Erreurs fréquentes et précautions

- Utiliser un support qui appuie sur un ventilateur.

- Soulever trop la carte avec le support, ce qui contraint le PCB dans l'autre sens.
- Serrer excessivement l'équerre.
- Transporter un PC avec une grosse carte sans la caler.
- Ignorer l'effet sur le connecteur d'alimentation.

Questions fréquentes

Q : Un support est-il toujours nécessaire ?
R : Pour les grosses cartes, il est fortement recommandé.

Q : Peut-on corriger l'affaissement avec la vis de l'équerre ?
R : Non, cela ajoute de la contrainte.

Q : Que faire si le slot est abîmé ?
R : Ticket : la carte mère peut devoir être remplacée.

Références croisées

- GPU-003 — Interface PCI Express : slot, lignes et générations
- GPU-005 — Connecteur 12VHPWR et 12V-2x6 : description et insertion
- GPU-017 — Montage vertical et câbles riser PCIe
- GPU-018 — Inspection des doigts dorés (contacts PCIe) de la carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-016, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-016. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Contact intermittent des doigts PCIe, d'où écran noir ou carte non détectée.		
2	Contrainte sur le connecteur 12V-2x6 ou 8 broches.		
3	Fatigue du PCB et des soudures du slot.		
4	Mettre le PC hors tension et débrancher le secteur.		
5	Installer un support (cale réglable, tige ou bras) sous la carte, sans forcer vers le haut.		
6	Vérifier que le support ne touche pas un ventilateur.		
7	Ne pas serrer excessivement la vis de l'équerre pour compenser.		
8	Inspecter le slot PCIe et les doigts dorés pour déceler des marques de contrainte.		
9	Pour un PC transporté, retirer la carte ou la caler.		
10	Hors tension, débrancher le secteur		
11	Observer l'inclinaison de la carte		
12	Placer un support réglable		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	